



# Máquina Enigma

**Facultad de Ingeniería**

Criptografía

**Dr. Alfonso Francisco de Abiega l'Eglise**

2027-1

**Grupo: 3**

Ayala Hernández María Fernanda  
López Hernández Miriam Amisadai  
Tepal Briseño Hansel Yael  
Ugartechea González Luis Antonio

**Fecha de entrega:** 10 de septiembre del 2026

# 1 Introducción

La criptografía ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta para proteger información y evitar que personas no autorizadas puedan conocer el contenido de determinados mensajes. Uno de los ejemplos más conocidos de su aplicación fue la **máquina Enigma**, un dispositivo electro-mecánico empleado principalmente por las fuerzas armadas alemanas para proteger sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Enigma se convirtió en uno de los sistemas más importantes de su época debido a la gran cantidad de configuraciones que podía utilizar para transformar un mensaje original en un texto aparentemente incomprensible. La seguridad del sistema no dependía únicamente de la máquina, sino también de que el emisor y el receptor conocieran exactamente la misma configuración.

El estudio de la máquina Enigma también tiene una gran importancia dentro de la historia de la computación y de la seguridad informática, debido a que los esfuerzos realizados para descifrar sus mensajes impulsaron el desarrollo de nuevas técnicas de criptoanálisis y de máquinas capaces de automatizar la búsqueda de posibles configuraciones.

## 2 Antecedentes

La creación de la máquina Enigma se encuentra relacionada principalmente con el ingeniero alemán **Arthur Scherbius**. Después de la Primera Guerra Mundial, desarrolló una máquina de cifrado basada en rotores con la intención de proteger información mediante procedimientos electromecánicos.

Las primeras versiones de Enigma tuvieron aplicaciones comerciales. Sin embargo, posteriormente el sistema despertó el interés de las fuerzas armadas alemanas. La Marina alemana comenzó a utilizar versiones de Enigma durante la década de 1920 y posteriormente fue adoptada también por otras ramas militares.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Enigma se convirtió en una herramienta fundamental para proteger comunicaciones relacionadas con operaciones militares, posiciones de unidades, movimientos de tropas, operaciones navales y otras instrucciones confidenciales.

Debido a la complejidad de la máquina y al enorme número de configuraciones posibles, los alemanes consideraban que sus comunicaciones eran suficientemente seguras. Sin embargo, matemáticos y criptógrafos de diferentes países trabajaron para desarrollar métodos capaces de analizar los mensajes producidos por Enigma.

### 3 ¿Qué era la Máquina Enigma?

Enigma era una máquina electro-mecánica de cifrado. Externamente tenía una apariencia similar a una máquina de escribir, debido a que contaba con un teclado mediante el cual el operador introducía las letras correspondientes al mensaje.

Internamente, sin embargo, contenía un sistema formado por circuitos eléctricos, rotores, un reflector, un tablero de conexiones y un panel de lámparas. Cuando una persona presionaba una tecla, se generaba una corriente eléctrica que atravesaba los diferentes componentes internos de la máquina. Dependiendo de la configuración establecida, la corriente seguía un determinado camino y terminaba encendiendo una letra diferente en el panel luminoso.

Por ejemplo, al presionar la letra A la máquina podía encender la letra G. Sin embargo, si se presionaba nuevamente la letra A, el resultado podía ser distinto, por ejemplo X, debido a que los rotores habían cambiado de posición.

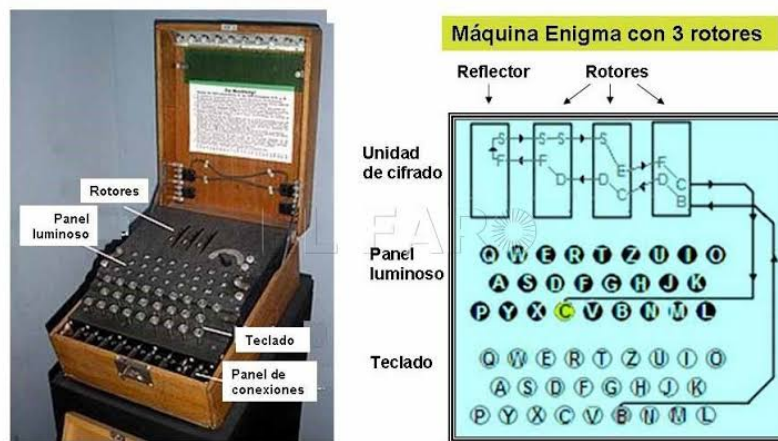


Figure 1: Ejemplo de una máquina Enigma.

### 4 Partes principales de la máquina Enigma

El funcionamiento de Enigma dependía de diferentes componentes que trabajaban de forma conjunta.

#### Teclado

El teclado permitía introducir las letras del mensaje original. Cada vez que el operador presionaba una tecla, se cerraba un circuito eléctrico y comenzaba el proceso de cifrado.

## Tablero de conexiones

El tablero de conexiones, conocido como *Steckerbrett* o *plugboard*, se encontraba en la parte frontal de varias versiones militares de Enigma. Este elemento permitía conectar pares de letras mediante cables, y podía establecerse una conexión:

$$A \leftrightarrow M$$

Esto significaba que la señal eléctrica correspondiente a la letra A podía intercambiarse inicialmente con la letra M antes de entrar al sistema de rotores.

El *plugboard* añadía una capa adicional de complejidad al cifrado.

## Rotores

Los rotores eran discos electromecánicos que contenían 26 contactos eléctricos correspondientes a las 26 letras del alfabeto. En el interior de cada rotor existía un cableado fijo que conectaba cada entrada con una salida diferente.

Un ejemplo simplificado podría ser:

| Entrada | Salida |
|---------|--------|
| A       | E      |
| B       | K      |
| C       | M      |
| D       | F      |
| E       | L      |

## Reflector

El reflector recibía la corriente después de que esta atravesaba los rotores. Su función consistía en devolver la corriente nuevamente a través del sistema de rotores siguiendo un camino diferente. Este elemento era fundamental para que la máquina pudiera emplearse tanto para cifrar como para descifrar mensajes.

## Panel de lámparas

El panel de lámparas contenía una letra iluminada para cada carácter del alfabeto. Después de que la corriente realizaba todo su recorrido dentro de la máquina, una de estas lámparas se encendía. La letra iluminada era la que el operador debía anotar como resultado del cifrado.

## 5 Funcionamiento y algoritmo criptográfico

La máquina Enigma realizaba el cifrado mediante una combinación de sustituciones eléctricas y movimientos mecánicos. El principio fundamental del sistema consistía en transformar cada letra del mensaje original en otra letra. Sin embargo, la sustitución utilizada cambiaba continuamente debido al movimiento de los rotores. Por esta razón, Enigma no utilizaba una sustitución simple fija durante todo el mensaje.

### 5.1 Recorrido de una letra dentro de Enigma

De manera simplificada, el recorrido realizado por la corriente eléctrica puede representarse como:

Recorrido de la señal

Teclado → Plugboard → Rotores → Reflector → Rotores → Plugboard → Panel de lámparas

Supóngase que se desea introducir la letra A, al presionar la tecla A, se genera una corriente eléctrica. La señal pasa primero por el *plugboard* y si la letra A se encuentra conectada con otra letra, la señal será intercambiada.

Después, la corriente entra al primer rotor, el cual modifica la posición de la señal debido a sus conexiones eléctricas internas, esta corriente pasa posteriormente al segundo rotor y después al tercero, cada uno modificando el recorrido de la señal.

Después de atravesar todos los rotores, la corriente llega al reflector, el cual redirige la corriente y hace que regrese nuevamente a través de los rotores, pero siguiendo una ruta diferente.

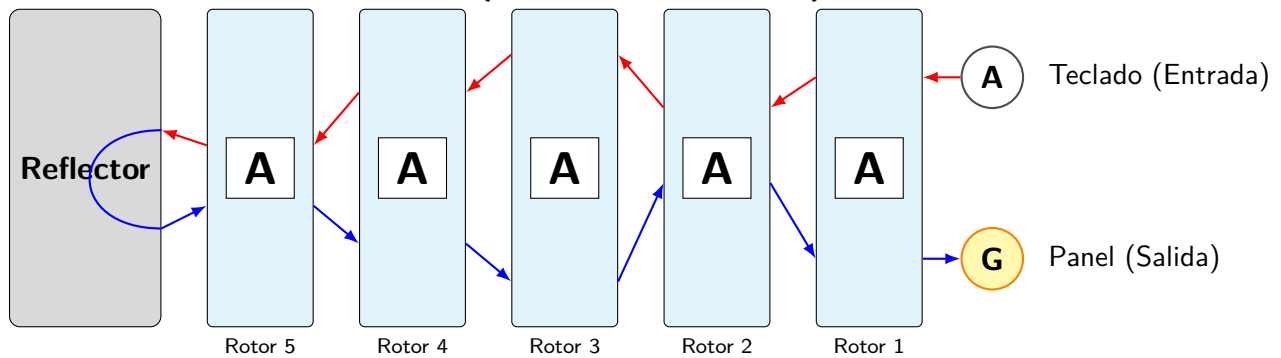
Finalmente, la señal regresa al *plugboard* y llega al panel de lámparas y una letra se ilumina, siendo esta letra iluminada la letra que se escribirá en el mensaje cifrado.

### 5.2 Movimiento de los rotores

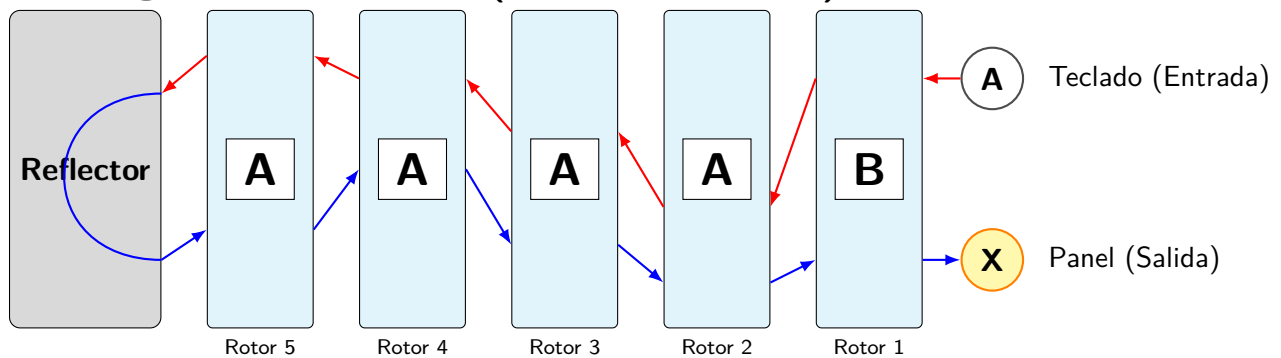
Una de las características más importantes de Enigma era que sus rotores cambiaban de posición mientras se escribía el mensaje, ya que cada vez que se presionaba una tecla, el rotor situado más a la derecha avanzaba una posición.

Después de alcanzar determinadas posiciones, su movimiento provocaba también el avance del siguiente rotor. Este comportamiento puede compararse de manera aproximada con el mecanismo de un odómetro.

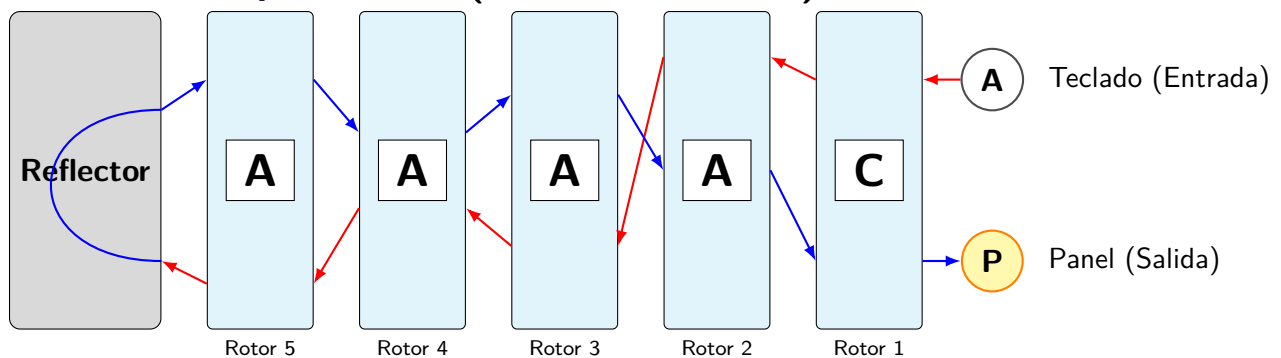
### 1. Primera pulsación (Rotores: AAAAAA)



### 2. Segunda pulsación (Rotores: AAAAB)



### 3. Tercera pulsación (Rotores: AAAAC)



Por esta razón, una secuencia de entrada como **AAAAA** no necesariamente produciría **GGGGG** sino que podría generar algo como:

Este comportamiento dificultaba el análisis tradicional de frecuencias utilizado contra cifrados de sustitución simples.

### 5.3 Comparación entre cifrados monoalfabético y polialfabético

Para comprender la clasificación de Enigma, la siguiente tabla compara las características principales de ambos tipos de sustitución:

| Aspecto                      | Monoalfabético                                                                                             | Polialfabético                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición                   | Cada letra se reemplaza siempre por la misma letra mientras se utilice la misma clave.                     | Utiliza diferentes alfabetos de sustitución durante el proceso de cifrado.                                                               |
| Ejemplo de sustitución       | $A \rightarrow D$<br>$B \rightarrow E$<br>$C \rightarrow F$                                                | <b>Primera A:</b> $A \rightarrow G$<br><b>Segunda A:</b> $A \rightarrow X$<br><b>Tercera A:</b> $A \rightarrow P$                        |
| Comportamiento de la letra A | Si la letra A aparece varias veces, siempre se sustituye por la letra D.                                   | Una misma letra puede convertirse en diferentes letras dependiendo del momento en que aparece.                                           |
| Cambio durante el mensaje    | La transformación permanece fija durante todo el mensaje.                                                  | La sustitución cambia con cada posición o estado del sistema. En Enigma, esto ocurre por el movimiento de los rotores.                   |
| Análisis de frecuencia       | Conserva características estadísticas del idioma, por lo que puede analizarse la frecuencia de las letras. | Dificulta el análisis tradicional de frecuencias porque una misma letra puede producir resultados diferentes.                            |
| Aplicación en Enigma         | No describe el funcionamiento completo de Enigma.                                                          | Enigma se considera un sistema de sustitución polialfabética mediante rotores, también descrito como una máquina de cifrado por rotores. |

### 5.4 Enigma como máquina de cifrado por rotores

Una forma todavía más precisa de describir a Enigma consiste en considerarla una **máquina de cifrado por rotores**. Si el alfabeto se representa mediante el conjunto:

$$A = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z\}$$

Cada rotor realizaría una permutación de esos elementos.

La transformación completa de Enigma dependía de diferentes factores:

- Los rotores seleccionados
- El orden en el que eran colocados
- La posición inicial de cada rotor
- La configuración de los anillos
- Las conexiones internas de cada rotor
- Las conexiones realizadas en el *plugboard*
- El reflector utilizado
- Y la posición alcanzada por los rotores después de cada pulsación

Por esta razón, la clave de Enigma no era únicamente una palabra o una secuencia de letras, estaba formada por una combinación completa de configuraciones mecánicas y eléctricas.

## 6 Proceso de descifrado

Una característica importante de Enigma era que la misma máquina podía utilizarse tanto para cifrar como para descifrar. Para recuperar el mensaje original, el receptor tenía que configurar su máquina exactamente de la misma manera que la máquina utilizada por el emisor.

Esto implicaba utilizar:

- los mismos rotores;
- el mismo orden de rotores;
- las mismas posiciones iniciales;
- la misma configuración de los anillos;
- las mismas conexiones del *plugboard*;
- y el mismo reflector.

Una vez realizada la configuración correcta, el receptor introducía el mensaje cifrado letra por letra. Debido a la estructura eléctrica de la máquina y al funcionamiento del reflector, se podía recuperar el mensaje original.



## 7 Diferencia entre Enigma y otros cifrados clásicos

Aunque Enigma puede clasificarse dentro de los sistemas de sustitución polialfabética, no debe afirmarse que utiliza directamente el algoritmo César o el algoritmo de Vigenère.

### 7.1 Diferencia con el cifrado César

El cifrado César utiliza un desplazamiento fijo del alfabeto, la transformación permanece igual durante todo el mensaje. En Enigma, por el contrario, la sustitución cambia constantemente debido al movimiento de los rotores.

### 7.2 Diferencia con el cifrado de Vigenère

El cifrado de Vigenère también es un sistema polialfabético. Sin embargo, Vigenère utiliza una palabra clave para determinar los desplazamientos aplicados a cada letra.

Enigma obtiene las diferentes sustituciones mediante el movimiento de los rotores, la configuración del *plugboard* y la elección del reflector. Por lo tanto, aunque Enigma y Vigenère comparten la característica de utilizar múltiples sustituciones, su funcionamiento interno es diferente.

## 8 ¿Por qué era difícil descifrar Enigma?

La dificultad para descifrar Enigma provenía principalmente de la gran cantidad de configuraciones posibles.

Además, el hecho de que la sustitución cambiara después de cada carácter hacía que los métodos tradicionales de análisis de frecuencia fueran mucho menos efectivos. Los alemanes consideraban que la enorme cantidad de posibles configuraciones hacía que la máquina fuera extremadamente difícil de romper.

Sin embargo, el sistema tenía determinadas propiedades que podían ser aprovechadas por los criptógrafos, especialmente cuando se combinaban con errores humanos y patrones repetitivos en los mensajes.

## 9 Primeros avances en el descifrado

Aunque popularmente el descifrado de Enigma suele relacionarse principalmente con Alan Turing, los primeros avances fundamentales fueron realizados por matemáticos polacos en 1932 cuando el matemático **Marian Rejewski** comenzó a estudiar el funcionamiento de Enigma utilizando métodos matemáticos.

Posteriormente, trabajó junto con Marian Rejewski, Jerzy Różycki y Henryk Zygalski con los que lograron reconstruir aspectos fundamentales del funcionamiento de Enigma y desarrollaron métodos para determinar de manera automática las configuraciones utilizadas.

También desarrollaron una máquina conocida como:

### Bomba kryptologiczna

En 1939, poco antes de la invasión alemana de Polonia, los conocimientos obtenidos fueron compartidos con representantes de Francia y Gran Bretaña. Esta información resultó fundamental para el trabajo que posteriormente se realizó en Bletchley Park.

## 10 Alan Turing y Bletchley Park

Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña reunió en **Bletchley Park** a matemáticos, ingenieros, lingüistas, operadores y especialistas encargados de analizar las comunicaciones enemigas. Entre ellos se encontraba el matemático británico:

### Alan Turing

Turing trabajó especialmente en los problemas relacionados con las comunicaciones navales alemanas. Junto con otros especialistas, entre ellos **Gordon Welchman**, participó en el desarrollo de una máquina electromecánica denominada **Bombe**.

La Bombe permitía analizar automáticamente una gran cantidad de posibles configuraciones de Enigma. Es importante señalar que esta máquina no funcionaba simplemente introduciendo un mensaje cifrado para obtener inmediatamente el mensaje original, su función era descartar configuraciones imposibles y encontrar configuraciones candidatas que posteriormente podían verificarse.

## 11 Cribs y errores de los operadores

El descifrado de Enigma no dependió únicamente del análisis matemático de la máquina, también fueron aprovechados patrones repetitivos, procedimientos utilizados por los operadores y posibles errores humanos.

Una herramienta especialmente importante fueron los llamados **cribs**. Un *crib* era una palabra, frase o fragmento de texto que los criptógrafos sospechaban que podía aparecer dentro de un mensaje cifrado.

Por ejemplo, determinados informes militares o meteorológicos podían seguir estructuras similares, si los analistas suponían correctamente que una palabra se encontraba en una de-

terminada parte del mensaje, podían utilizar esa información para eliminar una gran cantidad de configuraciones imposibles.

De esta manera, el éxito contra Enigma fue resultado de la combinación de:

- Matemáticas
- Criptografía
- Ingeniería
- Inteligencia militar
- Análisis de mensajes
- Automatización
- Y errores o patrones de los operadores

## **12 Relación con la computación**

El trabajo realizado para descifrar sistemas criptográficos durante la Segunda Guerra Mundial tuvo también una gran importancia dentro de la historia de la computación. La enorme cantidad de configuraciones posibles de Enigma hizo evidente que determinadas tareas resultaban demasiado lentas para realizarse completamente de forma manual.

La máquina Bombe es un ejemplo importante de esta automatización, aunque no era una computadora de propósito general como las utilizadas en la actualidad, permitía realizar sistemáticamente una gran cantidad de comprobaciones.

## **13 Relación con la seguridad informática**

El estudio de Enigma permite observar varios conceptos que siguen siendo importantes dentro de la seguridad informática y la criptografía moderna, entre ellos las claves criptográficas. Aunque una persona conozca el funcionamiento general de un sistema, esto no significa necesariamente que pueda descifrar los mensajes protegidos si no conoce la clave.

También se observa la importancia del factor humano, en donde un sistema tecnológicamente complejo puede perder parte de su seguridad cuando los usuarios realizan procedimientos repetitivos, cometen errores, utilizan configuraciones predecibles o revelan información accidentalmente.

Evidenciando que depende también de la correcta administración de las claves, los procedimientos de operación, la disciplina de los usuarios y la protección de la información.

## 14 Conclusión

La máquina Enigma fue uno de los sistemas criptográficos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Su funcionamiento combinaba elementos mecánicos y eléctricos que permitían transformar cada letra del mensaje original mediante diferentes sustituciones.

Uno de los aspectos fundamentales de su funcionamiento eran los rotores. Cada rotor contenía una serie de conexiones internas y modificaba el recorrido de la corriente eléctrica. Además, los rotores avanzaban conforme se introducían las letras, provocando que la sustitución utilizada cambiara continuamente.

Desde el punto de vista criptográfico, Enigma puede describirse como una **máquina de cifrado por rotores que implementa un cifrado de sustitución polialfabética**. Esta característica permitía que una misma letra del texto original produjera diferentes letras cifradas dependiendo de la posición de los rotores.

Sin embargo, la historia de Enigma también demuestra que un sistema complejo no necesariamente es invulnerable. El trabajo realizado inicialmente por los matemáticos polacos Marian Rejewski, Jerzy Różycki y Henryk Zygalski, y posteriormente continuado por especialistas de Bletchley Park como Alan Turing y Gordon Welchman, permitió desarrollar métodos para encontrar las configuraciones utilizadas.

Los errores humanos, los patrones repetitivos y el uso de fragmentos predecibles de mensajes también fueron fundamentales para facilitar el criptoanálisis.

Además de su importancia durante la Segunda Guerra Mundial, Enigma representa un antecedente relevante para comprender el desarrollo de la criptografía, el criptoanálisis y la computación. Su estudio permite observar conceptos que siguen siendo importantes actualmente, como la protección de claves, la administración segura de los sistemas y la influencia del factor humano en la seguridad de la información.

## 15 Bibliografía

- [1] 3D UBU. (2018, 10 de mayo). *Máquina Enigma* [Video]. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=VnsTHAH5yAE>
- [2] Bletchley Park. (2024). *Code squares: Teachers' notes*. Bletchley Park.  
[https://bletchleypark.org.uk/wp-content/uploads/2024/01/KS3\\_CODE\\_SQUARES\\_TEACHERS.pdf](https://bletchleypark.org.uk/wp-content/uploads/2024/01/KS3_CODE_SQUARES_TEACHERS.pdf)
- [3] Imperial War Museums. (s. f.). *How Alan Turing cracked the Enigma code*. Imperial War Museums.  
<https://www.iwm.org.uk/history/how-alan-turing-cracked-the-enigma-code>

- [4] National Security Agency. (s. f.). *Marian Rejewski*. National Security Agency/Central Security Service.  
<https://www.nsa.gov/History/Cryptologic-History/Historical-Figures/Historical-Figures-View/Article/1621548/marian-rejewski/>
- [5] National Security Agency. (2021, 11 de febrero). *The first UK-US signals intelligence cooperation*. National Security Agency/Central Security Service.  
<https://www.nsa.gov/Press-Room/News-Highlights/Article/Article/2501548/the-first-uk-us-signals-intelligence-cooperation/>
- [6] National Security Agency. (2021, 4 de agosto). *World War 2: Enigma*. National Cryptologic Museum.  
<https://www.nsa.gov/History/National-Cryptologic-Museum/Exhibits-Artifacts/Exhibit-View/Article/2719176/world-war-2-enigma/>
- [7] Pancorbo Pagador, R. (2021). *¡1, 2, 3... acción! Aprendizaje de la criptografía a través de la realización de un corto matemático* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alcalá]. e\_Buah, Biblioteca Digital de la Universidad de Alcalá.  
<https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/52175>
- [8] SignalSense. (2020, 21 de diciembre). *Así funcionaba ENIGMA y el sistema de comunicaciones nazi* [Video]. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=dTHki5eld00>